OBSERVADO

- Añadir el sello de revisión documental actualizado de VPIP Antamina.
- En todo el documento revisar el formato general del documento, corrigiendo inconsistencias en la numeración de notas, viñetas y secuencias; subsanar faltas ortográficas; verificar y corregir las referencias a normas técnicas; y retirar ítems o referencias que no correspondan al alcance del procedimiento.

Página 9.

En las páginas 8 y 9 se incluyen ensayos mencionados en la sección de Roles y Responsabilidades que no guardan relación con el procedimiento.

Página 13.

Colocar los anexos.

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

ANÁLISIS MECÁNICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ASTM D5444 – 24

Ausenco — REVISIÓN AUSENCO

Código Interno: 108182-MQ-P7001-90902-013

☐ VALIDADO ☐ OBSERVADO

☒ INFORMATIVO ☐ ANULADO

Revisado por: _____ Fecha: _____

Firma: _____

Control Documentario
Recepcionado por: Jacqueline Jiménez Fecha: 15/04/26 Hora: 15:23

105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0033

OBSERVADO

1. Levantar comentarios, emitir en siguiente revisión.

Carlos Alvarado
22-04-26

Carlos Alvarado
COA Leads
WSP PERU S.A.

Jefe y/o Senior de Disciplina: Fernando Torres / Imelda Chavez

Líder del Proyecto: Juan Vega / Rodolfo Taboada

Gerente de Ingeniería y/o Construcción: Julio Patiño

VP: Ingeniería y Proyectos
AFE: 25023

					OHLA JOSE MIGUEL CABELLO PACHECO GERENTE DE PROYECTOS Fase II - Side Hill
0	15/04/2026	Emitido para construcción	Jefe de Calidad Alan Osver Castillo Arevalo	Residente de Obra Ricardo A. Echegaray Núñez	Gerente de Proyecto José M. Cabello Pacheco
Rev.	**Fecha**	**Descripción**	**Por**	**Revisado**	**Aprobado**

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

CO - PE - 1PE333 - QA - PP - 032

ANÁLISIS MECÁNICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ASTM D5444 - 24

Propuesto por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de Obra	Gerente de Proyecto
Alan Castillo,15/04/2026	Ricardo Echegaray,15/04/2026	José Cabello, 15/04/2026

OHLA Perú
JOSE MIGUEL CABELLO PACHECO
GERENTE DE PROYECTOS
Fase IX y Side Hill

Nivel de seguridad:
Publico

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones/Cuadro de control de cambios

Rev. 0	15/04/2026	Ninguna, redacción inicial del documento.

Documentación relacionada y aplicable

ISO 9001:2015	Sistema de Gestión de Calidad.
SGI-MG-01	Manual del Sistema de Gestión Integrada Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
CO-PE-1PE333-QA-PN-006 Rev.00	Plan de Calidad Concreto Asfáltico
104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00	Especificaciones Técnicas “Concreto asfáltico”.
Norma ASTM D5444-24	Método de ensayo estándar para el análisis granulométrico mecánico de agregados extraído.

Definiciones

Agregado	Material granular utilizado como material de construcción, que cumple los requisitos y aplicaciones de pavimentación.
Agregado Grueso	Agregado predominantemente retenido en el tamiz de 4.75 mm (No. 4): o la porción de agregado retenido en el tamiz de 4,75 mm (No. 4).
Agregado fino	Agregado que pasa predominantemente Tamiz de 4.75 mm (No. 4) o la porción de agregado pasante el tamiz de 4,75 mm (No. 4).
Masa Constante	el estado de una muestra en la que diferencia de masa entre dos pesajes consecutivos tomados en un intervalo de tiempo especificado y bajo pruebas específicas condiciones se consideran insignificante. DISCUSIÓN: si el intervalo de tiempo y la diferencia insignificante de masa no son especificado en una norma, normalmente se puede suponer que una muestra a masa constante cuando la diferencia de masa entre dos las pesadas tomadas con 1 h de diferencia son menos del 0,1% del último pesaje.
Mezcla de Asfalto	Se define como una mezcla de asfalto a la combinación de agregados en proporciones adecuadas, aglutinante, asfalto y agregados. La mezcla también puede incluir otros materiales.
Relleno Mineral	materia mineral finamente dividida, como roca polvo, polvo de escoria, cal

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

hidratada, cemento hidráulico, cenizas volantes u otro material que pase predominantemente el tamiz 75-µm (No. 200).

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA

- ☐ Todas las categorías
- ☐ Consejero delegado
- ☐ Directores Generales
- ☐ Dirección General
- ☐ Director Corporativo
- ☐ Director
- ☐ Jefe Corporativo
- ☒ Jefe de Calidad
- ☒ Técnico
- ☐ Especialista
- ☐ Administrativo
- ☐ Operario cualificado

FUNCIONES

- ☐ Todas las funciones
- ☐ Asesoría Jurídica
- ☐ Económico Financiera
- ☐ Organización
- ☐ RR. HH y SSGG
- ☐ Sistemas de Información
- ☐ Soporte Corporativo
- ☐ Soporte Técnico
- ☒ Línea/Producción
- ☐ Otros:……..

Responsable de distribución: SGI

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1. OBJETIVO 7
2. ALCANCE 7
3. RESUMEN DE MÉTODO DE PRUEBA 7
4. SIGNIFICADO Y USO 7
5. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS 7
6. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD 9
7. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES: 9
8. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS MECÁNICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS 10
9. CÁLCULOS: 12
10. INFORMES 12
11. VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD: 12
12. FORMATOS RELACIONADOS 13

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. OBJETIVO

El presente procedimiento es aplicable a todo el personal de OHLA, cuyo objetivo es determinar la granulometría de los agregados gruesos y finos recuperados de las mezclas asfálticas, empleando tamices con malla de abertura cuadrada**.**

2. ALCANCE

Aplicables en los ensayos de laboratorio de asfalto para la fabricación de concreto asfaltico y colocación de concreto asfáltico en los Diques Auxiliares (Huacaccocha 1 y 2, Presa Polishing Pond y Dique Corredor), dentro del Proyecto **"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180",** contratado por la compañía minera Antamina S.A.

3. RESUMEN DE MÉTODO DE PRUEBA

El objetivo de este procedimiento es determinar la distribución de los tamaños de las partículas de una muestra seca de agregado, en las siguientes líneas se sintetizan las secuencias que se siguen en la ejecución del ensayo.

Una muestra de Mezcla Asfáltica de masa conocida obtenida según la norma ASTM D 2172/2172M-24 y después de ser sometido a extracción de asfalto y ser lavado con agua más un agente humectante (detergente) para asegurar una separación completa del material más fino que el tamiz de 75 um (ver Nota 3) y secado al horno se separa a través de una serie de tamices de aberturas progresivamente más pequeñas registrando su masa de cada tamiz retenido para la determinación de la distribución del tamaño de partículas.

NOTA 3: De acuerdo con la norma ASTM D5444-24. Los agentes humectantes pueden incluir cualquier agente dispersante, como un detergente líquido o un jabón, que promueva la separación del material fino. Debe haber suficiente agente humectante para producir una pequeña cantidad de espuma cuando se agita la muestra. La cantidad de agente humectante dependerá de la dureza del agua y la calidad del agente.

4. SIGNIFICADO Y USO

Este método de prueba se usa principalmente para determinar la clasificación de agregados extraídos de mezclas asfálticas. Los resultados son utilizados para determinar el cumplimiento de la distribución del tamaño de partícula según los requisitos de especificación aplicables y para proporcionar los datos necesarios para el control de la producción de diversos agregados para ser utilizado en mezclas asfálticas.

5. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

Para poder iniciar y llevar a cabo las actividades del ensayo Análisis Mecánico De Los Agregados Extraídos Mezclas Asfálticas ASTM D5444- 24 es necesario que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes responsabilidades:

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
Gerencia de proyecto	Proveer los medios necesarios para poder cumplir el presente procedimiento siguiendo las normas y especificaciones, durante el desarrollo de todo el proyecto.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.
Superintendencias y Jefaturas de Área	Velar por el cumplimiento y aplicación del presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Proporcionar las facilidades logísticas y de recursos humanos para la difusión de este procedimiento. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y capacitado, para la ejecución de este procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.
Jefe de calidad	Asegurar la adecuada gestión de los certificados de calidad de los insumos y calibración de equipos. Inspeccionar que las actividades relacionadas en el ensayo de extracción cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas. Programar y coordinar las actividades de control y aseguramiento de la calidad en el proyecto. Realizar inspecciones inopinadas a laboratorio. Monitorear el cumplimiento de frecuencia de ensayos.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Jefe de Laboratorio	Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto, y verificar su cumplimiento durante la ejecución del proyecto. Realizar el seguimiento e inspección visual en el ensayo de extracción cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos para asegurar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas. Asegurar que los ensayos de extracción cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas vigentes y establecidas en las especificaciones técnicas. Analizará los datos de los ensayos, aprobará las actividades, aprobará los resultados de los ensayos y comunicará a la supervisión para su respectiva validación. Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
Técnico de Laboratorio	Verificará la operatividad y calibración vigente de los equipos. Todas las actividades involucradas en el ensayo de extracción cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos se reportarán al jefe de laboratorio. Implementará el método de ensayo extracción cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos de laboratorio. Coordinará la ejecución ensayo extracción cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos. Ejecutará el ensayo de acuerdo con el procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Supervisores de SSOMA	Proporcionar la asesoría y el apoyo permanente al área de operaciones y mantenimiento en cuanto a este procedimiento y PETS asociado a la actividad. Inspeccionar que el área de trabajo cumpla con las medidas de seguridad.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

Tabla Nº 1: Roles y Responsabilidades

6. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD

6.1. Medidas Generales de Prevención

6.1.1. Asegurar que todo el personal involucrado en la ejecución de este trabajo deberá usar el EPP básico requerido en el proyecto, conforme se indica en el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro, 105-25023-4620003289-PET-430-H-0037_0 Extracción cuantitativa de asfalto para pavimentos.

7. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

7.1. **Balanza**; Precisa al 0.1 g. ó 0.1 % de la carga de prueba, la que sea mayor, en cualquier punto dentro del rango de uso.

7.2. **Horno**; Eléctrico de tamaño apropiado capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 ± 5 °C.

7.3. **Tamices**; Aberturas cuadradas de acuerdo con las especificaciones E11.

7.4. **Recipientes**; De un tamaño suficiente para contener la muestra.

7.5. **Espátulas y brochas**

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

8. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS MECÁNICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

8.1. Preparación de la muestra:

8.1.1. La muestra empleada será la totalidad del agregado de la mezcla asfáltica obtenida según la norma ASTM D2172 / D2172M-24.

8.1.2. El tamaño de la muestra de prueba se regirá por el tamaño máximo nominal del agregado y se ajustará a los requisitos de masa que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 1 de Tamaño de la Muestra	
Tamaño Máximo nominal de Agregado	Masa mínima de la Muestra
mm	kg
4.75 (No. 4)	0.5
9.5	1
12.5	1.5
19.0	2
25.0	3
37.5	4

8.2. Proceso y/o Ejecución

8.2.1. Luego de recoger la totalidad del material del vaso del extracto incluido los finos atrapados en el anillo filtrante mediante el método de prueba D2172-24, se procede con el secado de los agregados en el horno a una temperatura de 110 ± 5 º C, hasta masa constante con una variación de masa inferior al 0.1%; se registra esta masa que será considerado como la masa seco inicial que servirá para determinar los cálculos de la distribución granulométrica.

8.2.2. Luego de secar y registrar la masa de la muestra será colocado en un recipiente apropiado y cúbralo con agua. Agregue una cantidad suficiente de agente humectante (detergente) para asegurar una separación completa del material más fino que el tamiz 75 µm de las partículas más gruesas. Se agita vigorosamente la muestra en el recipiente y se vierte el líquido sobre el conjunto formado por un tamiz superior de 1.18 mm ó 2.00 mm (No. 16 o No.10) superpuesto en un tamiz de 75 µm (No. 200) para evitar que el tamiz de 75 µm (No. 200 se sobrecargue y se dañe con las partículas mayores de 4.75 mm (No. 4) al momento de la decantación del agua El uso de una cuchara grande para remover y agitar el agregado en el agua de lavado ha resultado satisfactorio,

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

adicionalmente como buena práctica se puede ayudar manualmente para liberar los finos, pero sin ejercer presión para evitar la deformación de los agregados finos.

NOTA 3: De acuerdo con la norma ASTM D5444-24. Los agentes humectantes pueden incluir cualquier agente dispersante, como un detergente líquido o un jabón, que promueva la separación del material fino. Debe haber suficiente agente humectante para producir una pequeña cantidad de espuma cuando se agita la muestra. La cantidad de agente humectante dependerá de la dureza del agua y la calidad del agente**.**

8.2.3. La agitación debe ser suficientemente vigorosa para lograr una separación completa de las partículas gruesas y todas las partículas más finas que el tamiz 75 µm y conseguir que la suspensión se mantenga mientras se realiza el proceso de decantación del agua de lavado. Durante esta operación se procurará evitar, en lo posible, la transferencia de partículas gruesas de la muestra. Repita la operación hasta que el agente humectante utilizado sea eliminado y el agua del lavado sea transparente

8.2.4. Devuelva Todo el material retenido en los tamices al recipiente, secar el agregado lavado en el recipiente a una temperatura que no exceda +5°C de la temperatura de compactación de la mezcla en laboratorio y no menos de 105 ºC de temperatura hasta lograr una masa constante con una precisión del 0.1%.de la masa seca de la muestra. Sección 6.4. De acuerdo con la Norma ASTM D5444-24.

8.2.5. Colocar los tamices en orden de abertura decreciente de arriba para abajo, luego coloque la muestra en el tamiz superior. Agite los tamices a mano o con aparato mecánico durante un periodo suficiente de tiempo, para cumplir criterios de idoneidad del tamizado

8.2.6. Se tendrá en cuenta la cantidad de material en un tamiz dado, para que todas las partículas tengan la oportunidad de pasar en las aberturas de los tamices durante la operación de tamizado. Para tamices con aberturas menores a 4,75 mm (N° 4), la masa retenida en cualquier tamiz al finalizar la operación del tamizado no deberá superar los 6 kg / m2 de superficie de tamizado. Para tamices con aberturas de 4,75 mm. (N° 4) y mayores, la masa en kg / m2 de tamizado de superficie no debe exceder el producto de 2.5. × (abertura del tamiz en mm.). En ningún caso la masa será tan grande como para causar daños o deformaciones en los tamices.

8.2.7. Continúe tamizando durante un período suficiente de manera tal que, una vez completado, no más del 0,5% en masa de la muestra total pasa cualquier tamiz durante 1 min de tamizado manual continúo realizado de la siguiente manera: sujetar el tamiz individual, provisto de una bandeja y una tapa ajustados, en posición inclinada en una mano. Golpear el costado del tamiz bruscamente y con un movimiento hacia arriba contra la posición de inclinación en una mano. Golpee el lateral del tamiz con fuerza y

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

con un movimiento hacia arriba contra la base de la otra mano a una velocidad de aproximadamente 150 veces por minuto, girando el tamiz aproximadamente una sexta parte de una revolución a intervalos de aproximadamente 25 golpes. Al determinar la suficiencia de tamizado para tamaños mayores que el tamiz de 4.75 mm (No. 4), limite los materiales en el tamiz a una sola capa de partículas. Si el tamaño de Los tamices de prueba montados hace el movimiento de tamizado descrito poco práctico, use tamices de 203 mm de diámetro para verificar la suficiencia de tamizado.

8.2.8. Registre la masa del material que pasa cada tamiz y es retenido en el siguiente y la cantidad que pasa el Tamiz de 75 µm. La suma de estas diversas masas debe comprobar la masa seca después del lavado dentro del 0,2% de la masa total. Convertir las más de fracciones retenidas en los distintos tamices y el total que pasa Tamiz de 75 µm a porcentajes dividiendo cada uno por la masa total de agregados en la mezcla bituminosa.

9. CÁLCULOS:

9.1. Calcular los porcentajes totales que pasan por cada tamiz
9.2. Calcular los porcentajes totales retenidos por cada tamiz.
9.3. Calcular los porcentajes retenidos entre tamices consecutivos, según especificaciones
9.4. Los porcentajes deben redondearse al número entero más cercano, excepto el porcentaje que pasa por el tamiz de 75 µm (n.° 200), que deberá redondearse al 0,1 % más cercano.

10. INFORMES

10.1. Los resultados del análisis granulométrico pueden expresarse de distintas formas, según los valores indicados en las correspondientes especificaciones.
10.2. En porcentaje, que pasa sobre la muestra total por cada uno de los tamices.
10.3. Aberturas cuadradas de acuerdo con las especificaciones E11.

11. VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD:

11.1. Ensayos.

11.1.1. Los ensayos por realizar, las normas y la frecuencia de estos serán los establecidos en las especificaciones técnicas de proyecto, y se recogen en el plan de inspección y ensayos incluido en el plan de calidad de la obra.

11.2. Inspecciones y pruebas por realizar

11.3. Los requisitos del Proyecto y de la normativa que sea de aplicación y las inspecciones y pruebas se recogerán en el Programa de Puntos de Inspección (PPI) del Plan de Calidad de la obra donde se establecerán la frecuencia y los criterios de aceptación o rechazo.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

12.FORMATOS RELACIONADOS

- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-022 Cuadro de resumen de granulometrías - lavados asfálticos.
- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-023 Formato de Análisis Granulométrico por Tamizado y Lavado Asfáltico (Mezcla Asfáltica).
- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-042 Formato de Análisis Granulométrico por Tamizado y Lavado Asfáltico (Mastic Asfáltica).

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".